



Répondre aux questions posées en justifiant.

- 1) Il est indiqué sur la bouteille de nettoyant pour sol qu'il faut 12 cL de nettoyant pour sol pour 3 L d'eau.
On veut utiliser 4 L d'eau.
Quel volume de nettoyant pour sol doit-on prévoir?
- 2) Sur une carte sur laquelle 3 cm représente 6 km dans la réalité, Manon mesure son trajet et elle trouve une distance de 4 cm.
À quelle distance cela correspond dans la réalité?
- 3) Karole a repéré, dans un magasin de bricolage, des accessoires qui l'intéressent.
Elle lit que 3 accessoires coûtent 6 €. Elle veut en acheter 8.
Combien va-t-elle dépenser?
- 4) Nadia doit acheter du carrelage.
Sur la notice, il est indiqué de prévoir 12 carreaux pour 3 m².
Combien doit-elle en acheter pour une surface de 5 m²?
- 5) Nawel lit sur sa recette de cake pour 3 personnes qu'il faut 90 g de farine.
Elle veut adapter sa recette pour 10 personnes.
Quelle masse de farine doit-elle prévoir?
- 6) Un piéton parcourt en moyenne 9 km en 3 heures.
Quelle distance va-t-il parcourir, à la même vitesse, en 5 heures?



**EX 1**

- 1) Commençons par trouver combien est-ce qu'il faut de nettoyant pour sol pour 1 L d'eau.
3 L d'eau, c'est 3 fois 1 L d'eau. Pour 1 L d'eau, il faut donc 3 fois moins que 12 cL.
 $12 \text{ cL} \div 3 = 4 \text{ cL}$
Conclusion intermédiaire : il faut 4 cL de nettoyant pour sol pour 1 L d'eau.
Cherchons maintenant la quantité nécessaire pour 4 L d'eau.
4 L d'eau, c'est 4 fois 1 L d'eau. Il faut donc 4 fois plus de nettoyant pour sol que 4 cL :
 $4 \text{ cL} \times 4 = 16 \text{ cL}$
Conclusion : il faut prévoir 16 cL de nettoyant pour sol.
- 2) Commençons par trouver à combien de km dans la réalité, 1 cm sur la carte correspond.
1 cm, c'est 3 fois moins que 3 cm.
 $6 \text{ km} \div 3 = 2 \text{ km}$
Conclusion intermédiaire : 1 cm sur la carte correspond donc à 2 km dans la réalité.
Cherchons maintenant la distance réelle de son trajet.
4 cm, c'est 4 fois 1 cm.
 $2 \text{ km} \times 4 = 8 \text{ km}$
Conclusion : son trajet correspond en réalité à une distance de 8 km.
- 3) Commençons par trouver le prix d'un seul accessoire.
Si 3 accessoires coûtent 6€, alors un seul accessoire coûte 3 fois moins cher.
 $6 \text{ €} \div 3 = 2 \text{ €}$
Conclusion intermédiaire : un seul accessoire coûte 2€.
Cherchons maintenant le prix de 8 accessoires.
8 accessoires, c'est 8 fois plus qu'un seul accessoire.
8 accessoires coûtent donc 8 fois plus que 2€, le prix d'un seul accessoire.
 $2 \text{ €} \times 8 = 16 \text{ €}$
Conclusion : 8 accessoires coûtent 16€.
- 4) Commençons par trouver combien de carreaux il faut prévoir pour 1 m².
1 m², c'est 3 fois moins que 3 m².
 $12 \text{ carreaux} \div 3 = 4 \text{ carreaux}$
Conclusion intermédiaire : on a donc besoin de 4 carreaux pour recouvrir 1 m².
Cherchons maintenant la quantité de carreaux nécessaire pour recouvrir 5 m².
5 m², c'est 5 fois plus que 1 m².



$$4 \text{ carreaux} \times 5 = 20 \text{ carreaux}$$

Conclusion : Nadia aura besoin de 20 carreaux pour recouvrir 5 m².

- 5) Commençons par trouver la masse de farine pour une personne.
3 personnes, c'est 3 fois 1 personne. il faut donc 3 fois moins que 90 g pour 1 personne.

$$90 \text{ g} \div 3 = 30 \text{ g}$$

Conclusion intermédiaire : il faut 30 g de farine pour 1 personne.

Cherchons maintenant la quantité nécessaire pour 10 personnes.

10 personnes, c'est 10 fois 1 personne.

Donc, il faut 10 fois plus que 30 g de farine que pour 1 personne pour faire sa recette.

$$30 \text{ g} \times 10 = 300 \text{ g}$$

Conclusion : Nawel doit utiliser 300 g de farine pour 10 personnes.

- 6) Commençons par trouver quelle est la distance parcourue en 1h.
1 h, c'est 3 fois moins que 3 h. En 1 h, le piéton parcourt donc une distance 3 fois moins grande qu'en 3 h.

$$9 \text{ km} \div 3 = 3 \text{ km}$$

Conclusion intermédiaire : en 1h, le piéton parcourt 3 km.

Cherchons maintenant la distance parcourue en 5 h.

5 h, c'est 5 fois 1 h. Le piéton parcourt donc 5 fois plus de distance qu'en 1 h.

$$3 \text{ km} \times 5 = 15 \text{ km}$$

Conclusion : le piéton parcourra en moyenne 15 km en 5 h.